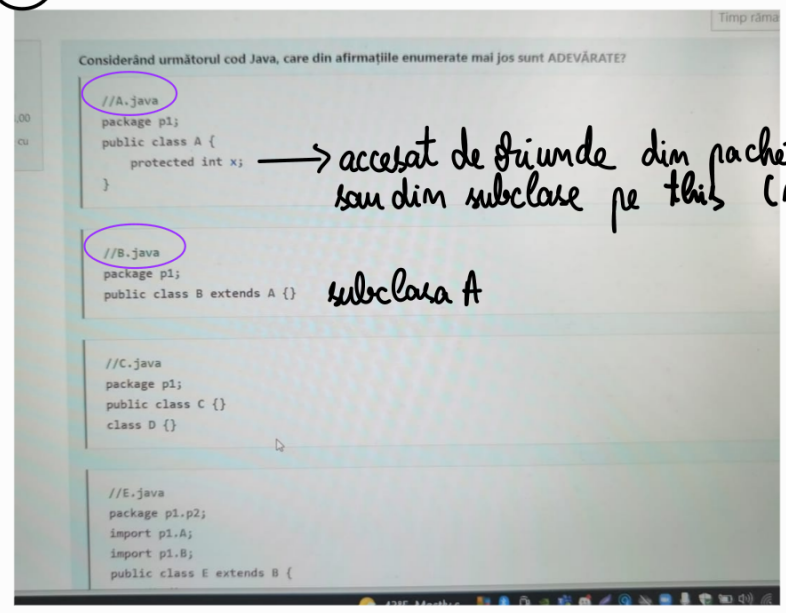
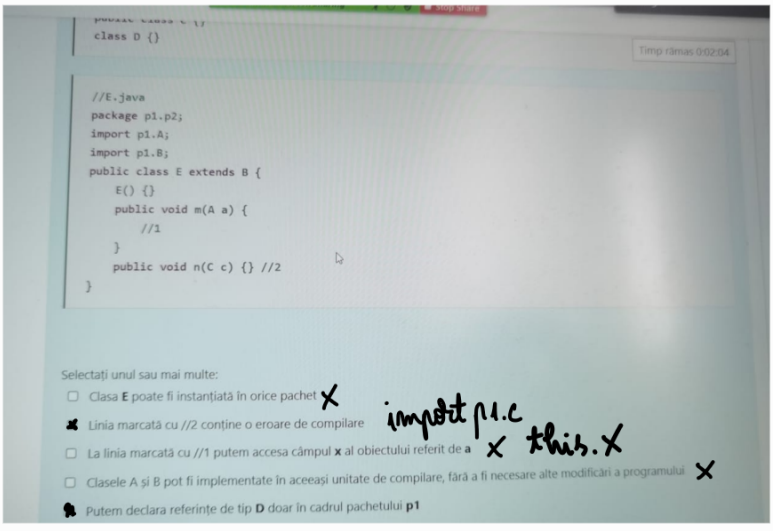
1.



accesat de oriunde din pachet sau din subclase pe this (nu pe obiect parametru)

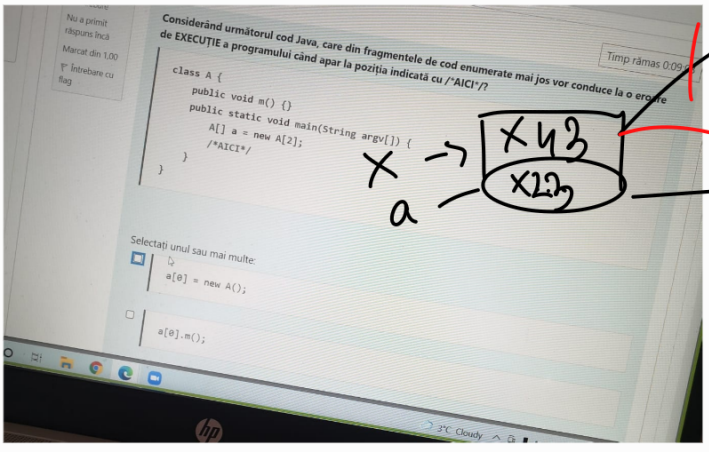
subclasa A

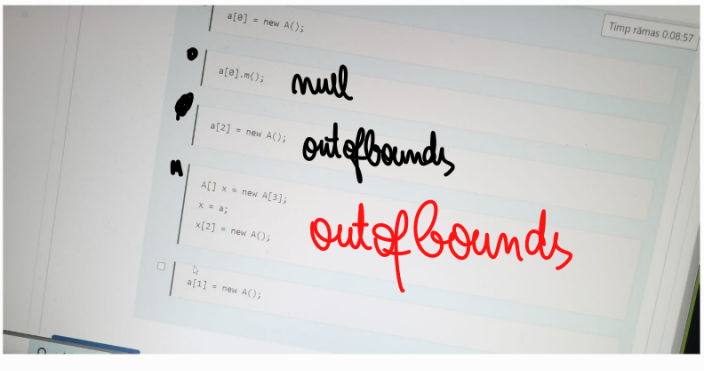


import p1.c

this.x

2.

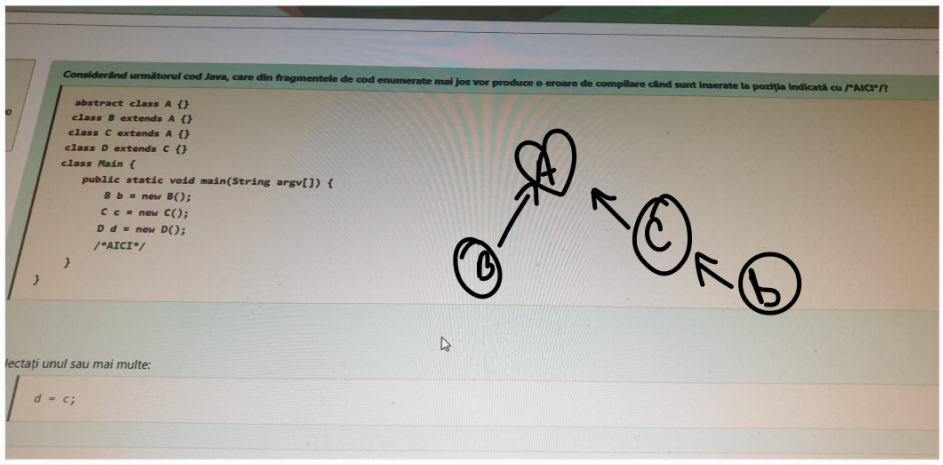


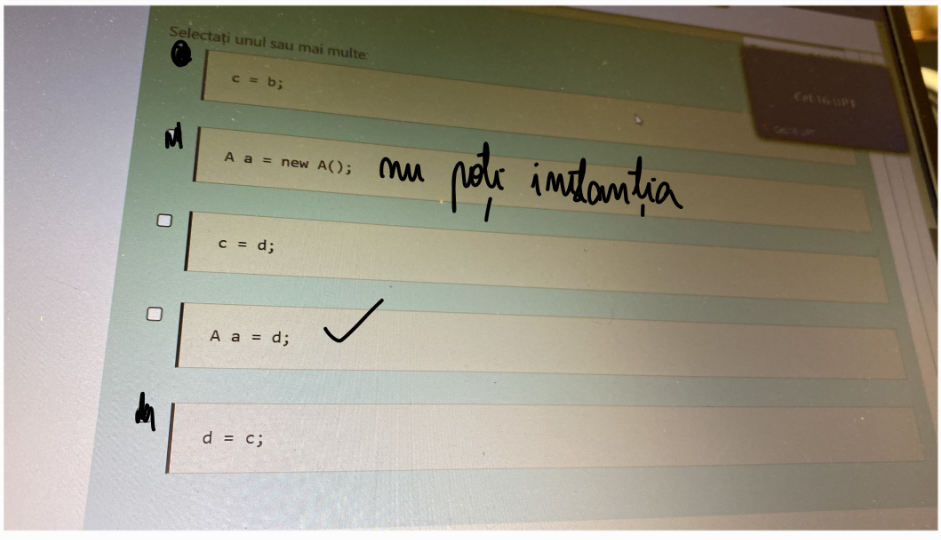


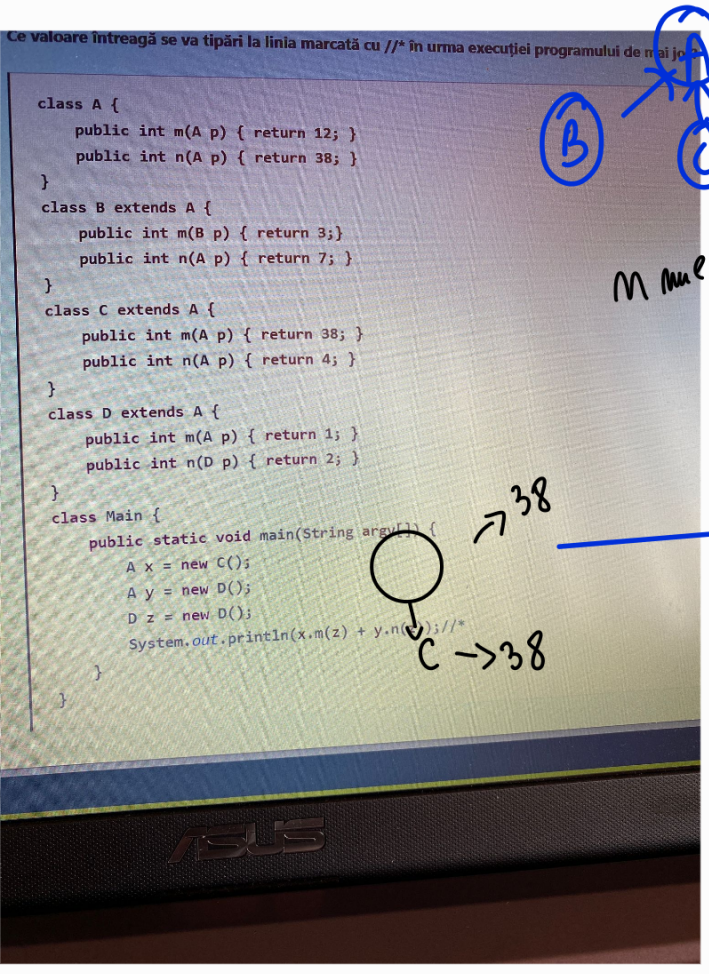
null

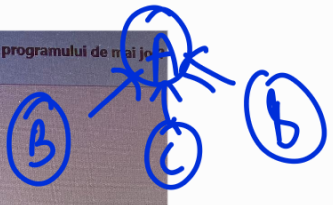
outofbounds

outofbounds

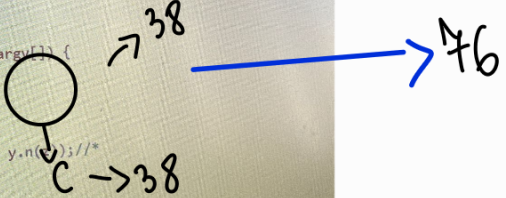




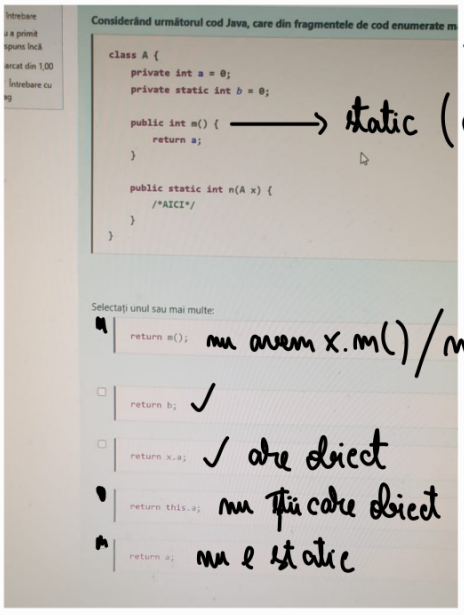




n nu e suprascrisă => ia metoda din tipul variabilei




```java
class A {
    public int m(A p) { return 12; }
    public int n(A p) { return 38; }
}

class B extends A {
    public int m(B p) { return 3; }
    public int n(A p) { return 7; }
}

class C extends A {
    public int m(A p) { return 38; }
    public int n(A p) { return 4; }
}

class D extends A {
    public int m(A p) { return 1; }
    public int n(D p) { return 2; }
}

class Main {
    public static void main(String argv[]) {
        A x = new C();
        A y = new D(); // cum metoda nu e suprascrisa, e doar overloaded
        // merge in tipul lui A
        // altfel daca era suprascrisa o cautam in D
        D z = new D();

        System.out.println(x.m(z) + y.n(z)); // *
        System.out.println(x.m(z));
        System.out.println(y.n(z));
    }
}
```

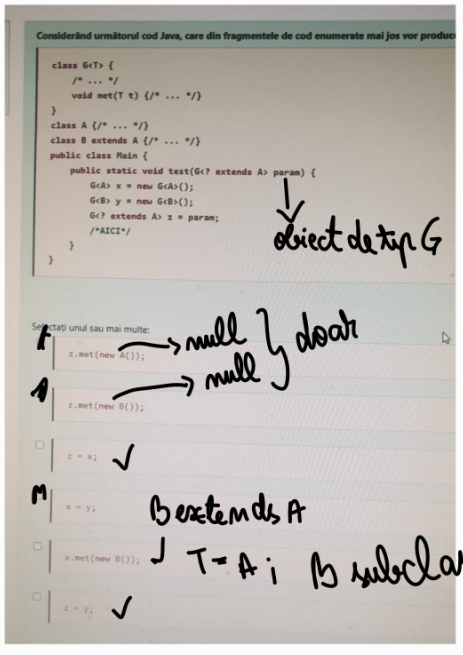


am erori

→ static (ar fi mers)

nu avem x.m() / nu avem instanță / metodă non statică fără obiect instanțiat

în metode statice
putem apela { variabile statice
x. nume_câmp



obiect de tip G

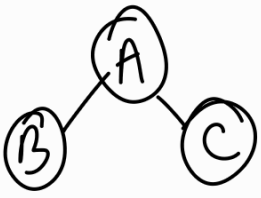
eroii

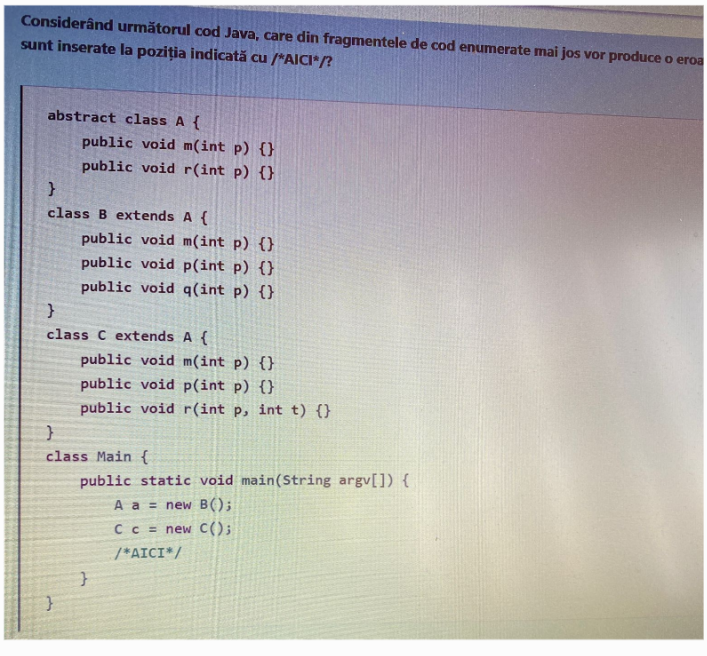
→ null } doar

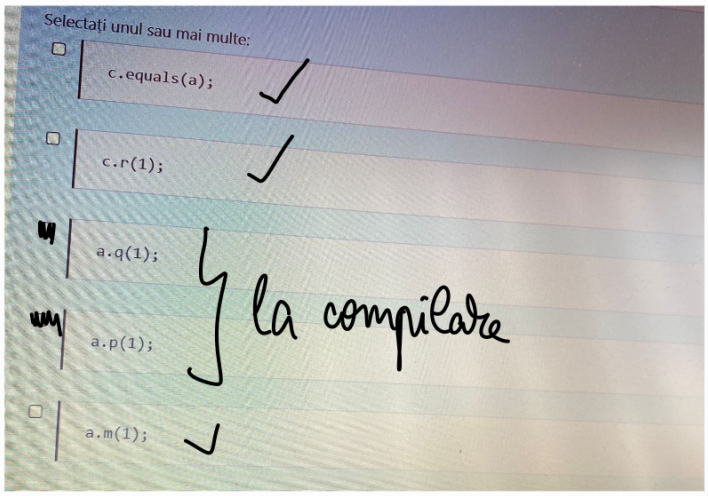
→ null

B extends A

T = A și B subclasă







} la compilare

Ce valoare întreagă se va tipări la linia marcată cu //* în urma execuției programului de mai jos?

```
class Ex extends RuntimeException {}
class Main {
    public static void m(int x) throws Ex {
        if(x == 2) throw new Ex();
    }
    public static void main(String argv[]) {
        int a = 2;
        try {
            for(int i = 0; i < 4; i++) {
                m(i);
                a = a + 2;
            }
        } catch(Ex e) {
            a++;
        } finally {
            a++;
        }
        System.out.println(a);//*
    }
}
```

Răspuns: 8

I. a=4 ; II. a=6 ; III. a=7 (Ex)

IV. a=8 (finally)

Ce valoare întreagă se va tipări la linia marcată cu //* în urma execuției programului de mai j

```
class A {
    private static int x;
    private int y;
    public A(int x1, int y1) { x = x1; y = y1;}
    public void setXY(int x1, int y1) { x = x1; y = y1;}
    public int getX() { return x; }
    public int getY() { return y; }
}
class Main {
    public static void m(A z, A t) {
        z.setXY(3,20);
        z = new A(2,17);
    }
    public static void main(String[] args) {
        A a = new A(9,50);
        A b = new A(7,28);
        m(a,b);
        System.out.println(a.getY() + b.getX());//*
    }
}
```

Răspuns:

9 → 7 → 3 → 2

a → 50 → 20 ← z → 17

b → 28 ← t

m(a,b)

a.getY() → 20

b.getX() → 2

=> S = 22

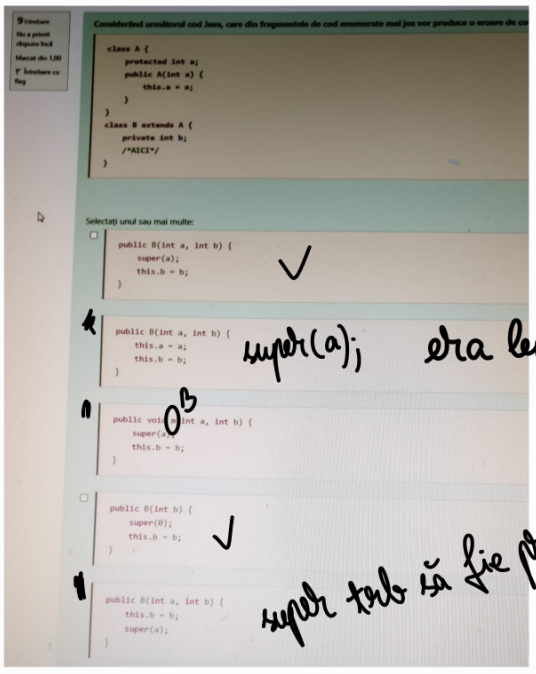
a.x = 7

a: x=3, y=20

b: x=3, y=28

a: → altă referință, nu contează (țeapă)

după funcție: a: x=2, y=20 ; b: x=2, y=28



```
class A {
    protected int a;
    public A(int a) {
        this.a = a;
    }
}
class B extends A {
    private int b;
    /*AICI*/
}
```

Selectați unul sau mai multe:

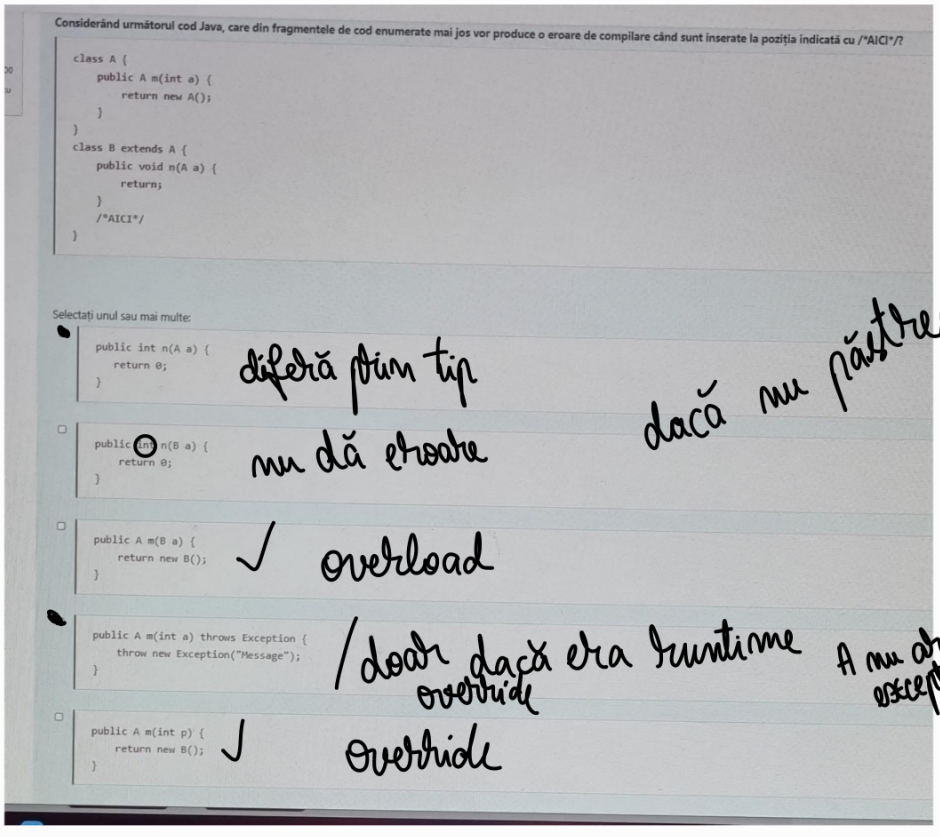
```
public B(int a, int b) {
    super(a);
    this.b = b;
}
```
✓

```
public B(int a, int b) {
    this.a = a;
    this.b = b;
}
```
super(a); era bun și dacă clasa A avea constructor no-args

```
public void B(int a, int b) {
    super(a);
    this.b = b;
}
```
OB

```
public B(int b) {
    super(0);
    this.b = b;
}
```
✓

```
public B(int a, int b) {
    this.b = b;
    super(a);
}
```
super trb să fie primu



Considerând următorul cod Java, care din fragmentele de cod enumerate mai jos vor produce o eroare de compilare când sunt inserate la poziția indicată cu /*AICI*/?

```
class A {
    public A m(int a) {
        return new A();
    }
}
class B extends A {
    public void n(A a) {
        return;
    }
    /*AICI*/
}
```

Selectați unul sau mai multe:

```
public int n(A a) {
    return 0;
}
```
diferă prin tip

```
public int n(B a) {
    return 0;
}
```
nu dă eroare

dacă nu păstrezi tipul ⇒ trb să se modifice parametrii

```
public A m(B a) {
    return new B();
}
```
✓ overload

```
public A m(int a) throws Exception {
    throw new Exception("Message");
}
```
/ doar dacă era runtime overide

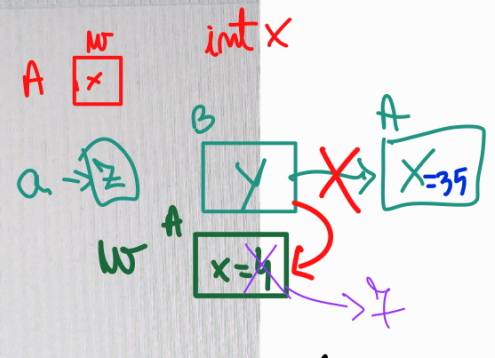
A nu aruncă exception

```
public A m(int p) {
    return new B();
}
```
✓ override

Ce valoare întreagă se va tipări la linia marcată cu //* în urma execuției programului de mai jos?

```
class A {
    private int x;
    public A(int x) { this.x = x; }
    public void setX(int x) { this.x = x; }
    public int getX() { return x; }
}
class B {
    private A y;
    public B(A y) { this.y = y; }
    public void setY(A y) { this.y = y; }
    public A getY() { return y; }
}
class Main {
    public static void m(B z, B t) {
        A w = new A(4);
        z.setY(w);
        w.setX(7);
        t = new B(new A(3));
    }
    public static void main(String[] args) {
        B a = new B(new A(35));
        B b = new B(new A(33));
        m(a,b);
        System.out.println(a.getY().getX() + b.getY().getX());//*
    }
}
```

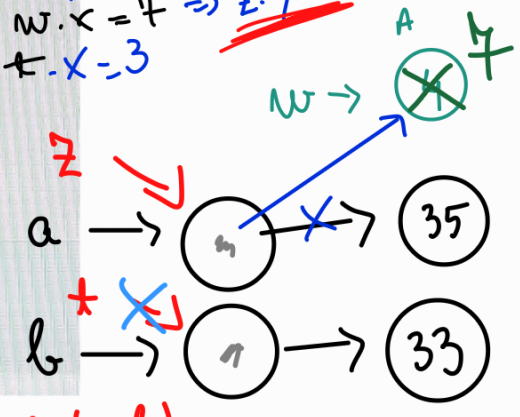
Răspuns:



w.x = 4
z.y = w; => z.y.x=4
w.x = 7 => z.y.x=7
t.x = 3

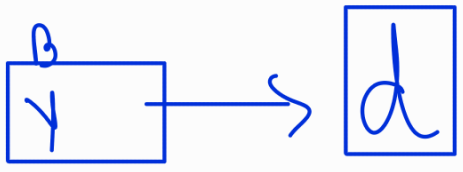
a.x = 35
b.x = 33

7 + 33 = 40



m(a,b)
a.getY().getX() + b.getY().getX
7 + 33
= 40

int d = 5



rămâne 5 ; d=5

d=7

Ce valoare întreagă se va tipări la linia marcată cu //* în urma execuției programului de mai jos?

```
class Ex1 extends Exception {}
class Ex2 extends Ex1 {}
class Main {
    public static void m(int x) throws Ex1 {
        if(x == 1) throw new Ex2();
    }
    public static void main(String argv[]) {
        int k = 0;
        int a = 1;
        while (k < 2) {
            try {
                k++;
                m(k);
                a++;
            } catch(Ex2 e) {
                a += 2;
            } catch(Ex1 e) {
                a += 3;
            } finally {
                a++;
            }
        }
        System.out.println(a);//*
    }
}
```

Răspuns: 6

I. k=0
k=1
a=3
→ finally
a=4

II. k=1
k=2
a=5
finally
a=6

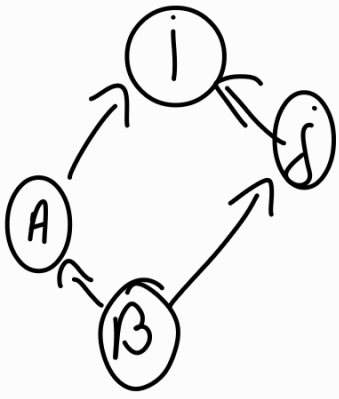
Considerând următorul cod Java, care din fragmentele de cod enumerate mai jos vor produce o eroare de compilare când sunt inserate la poziția indicată cu /*AICI*/?

```
interface I {
    public void g();
}
interface J extends I {
    public void h();
}
abstract class A implements I {
    public void m() {}
}
class B extends A implements J {
    public void p() {}
    public void g() {}
    public void h() {}
}
class Main {
    public static void main(String argv[]) {
        J j = new B();
        A a = new B();
        /*AICI*/
    }
}
```

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] `j.g();` ✓
- [x] `a.p();` → b.p() ✓
- [ ] `a.g();` ✓
- [x] `j.m();` nu găsește nici în J nici în I
- [x] `a.h();`

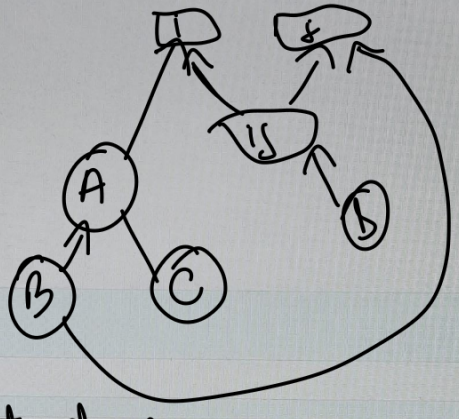
11°C Sunny



307280&page=5

Considerând următorul cod Java, care din fragmentele de cod enumerate mai jos vor produce o eroare de compilare când sunt inserate la poziția indicată cu /*AICI*/?

```
interface I {}
interface J {}
interface IJ extends I,J {}
class A implements I {}
class B extends A implements J {}
class C extends A {}
class D implements IJ {}
class Main {
    public void doSomething(I i, J j, IJ ij) {
        A a = new A();
        B b = new B();
        C c = new C();
        D d = new D();
        /*AICI*/
    }
}
```



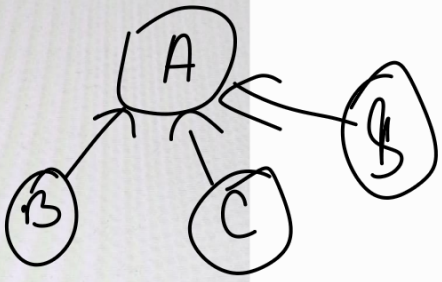
Selectați unul sau mai multe:

- [x] `j = c;` i=c; ✓
- [x] `b = d;` d nu extinde A
- [ ] `i = c;` ✓
- [x] `ij = j;` e sub j
- [ ] `i = ij;`

Ce valoare întreagă se va tipări la linia marcată cu //* în urma execuției programului de mai jos?

```
class A {
    public int m(A p) { return 8; }
    public int n(A p) { return 7; }
}
class B extends A {
    public int m(B p) { return 2;}
    public int n(A p) { return 44; }
}
class C extends A {
    public int m(A p) { return 4; }
    public int n(A p) { return 4; }
}
class D extends A {
    public int m(A p) { return 11; }
    public int n(D p) { return 30; }
}
class Main {
    public static void main(String argv[]) {
        A x = new C();
        A y = new D();
        D z = new D();
        System.out.println(x.n(z) + y.m(z));//*
    }
}
```

4 11 = 15



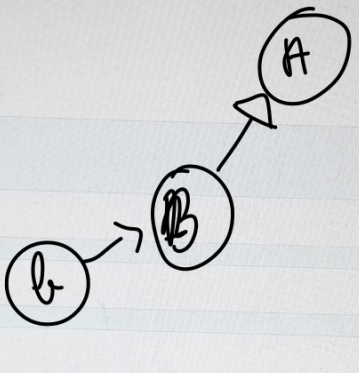
Răspuns:

Considerând următorul cod Java, care din expresiile enumerate mai jos vor avea valoarea de adevăr FALSE când sunt evaluate la poziția indicată cu /*AICI*/?

```
class A {}
class B extends A {}
class Main {
    public static void main(String argv[]) {
        A a = new B();
        B b = new B();
        Object o = new A();
        System.out.println(/*AICI*/);
    }
}
```

Selectați unul sau mai multe:

- A.class.equals(a.getClass())
- A.class.isInstance(b) ✓
- o.getClass().equals(Object.class)
- a.getClass().equals(b.getClass()) ✓
- B.class.isInstance(a) ✓



Considerând următorul cod Java, care din fragmentele de cod enumerate mai jos vor produce o eroare de compilare când sunt inserate la poziția indicată cu /*

Timp rămas 0:21:08

```
//A.java
package p1;
public class A {
    private void m() {}
    void n() {}
    protected void p() {}
    public void q() {}
}
```

→ vizibil în A → vizibil în pachetul p1

→ în A, subclase + pachet p1

this

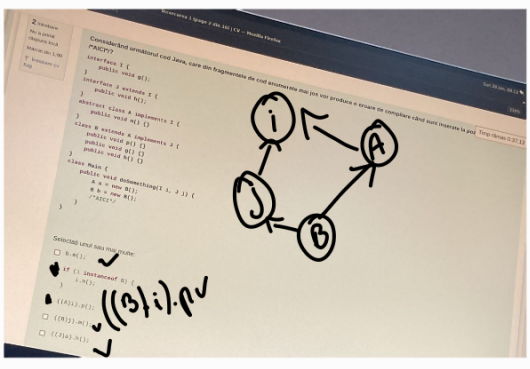
Diamond

```
//B.java
package p2;
import p1.A;
public class B extends A {
    private void r() {}
    void s() {}
    protected void t() {}
    public void k() {}
}
```

```
//C.java
package p2;
import p1.A;
public class C {
    private void z() {}
    public void v(A a, B b, C c) {
        /*AICI*/
    }
}
```

Selectați unul sau mai multe:

- [ ] `b.s();` ✓
- [ ] `c.z();` ✓
- [x] `a.p();`
- [x] `a.n();`
- [ ] `b.t();` ✓



Înapoi

9 Întrebare
Răspuns salvat
Marcat din 1.00
Întrebare cu flag

Ce valoare întreagă se va tipări la linia marcată cu //* în urma execuției programului de mai jos?

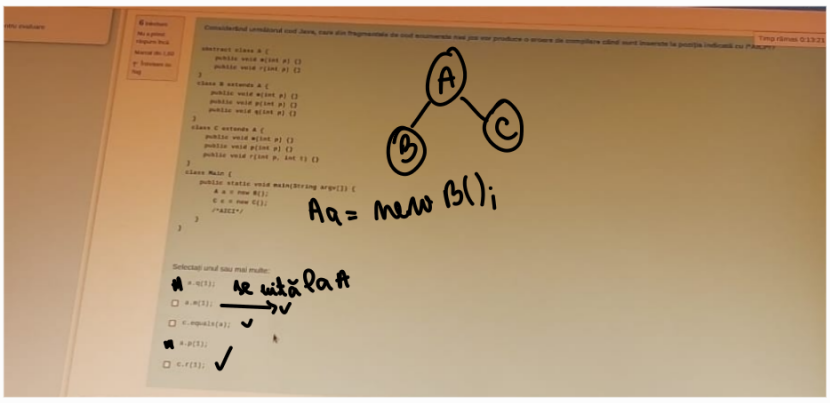
```
class Ex extends RuntimeException {}
class Main {
    public static void m(int x) throws Ex {
        if(x == 0) throw new Ex();
    }
    public static void main(String argv[]) {
        int a = 4;
        for(int i = 0; i < 3; i++) {
            try {
                m(i);
                a = a + 2;
            } catch(Ex e) {
                a++;
            } finally {
                a++;
            }
        }
        System.out.println(a);//*
    }
}
```

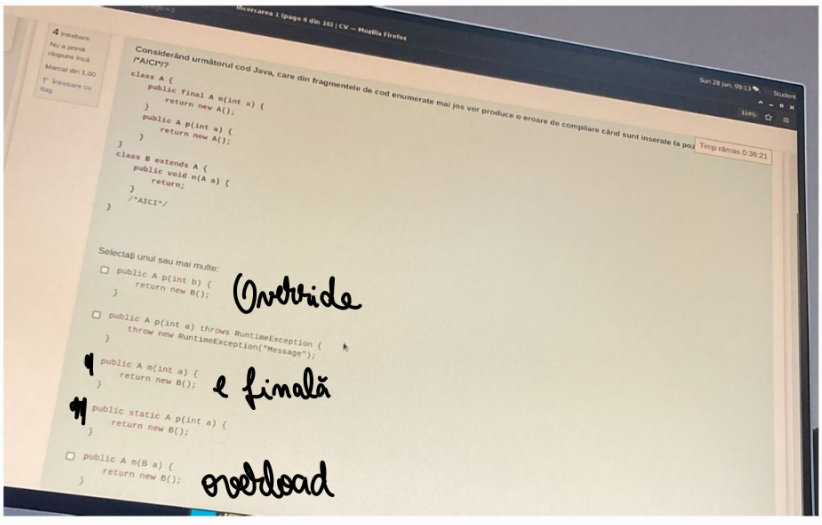
I. i=0, a=4
a=5
a=6 (finally)

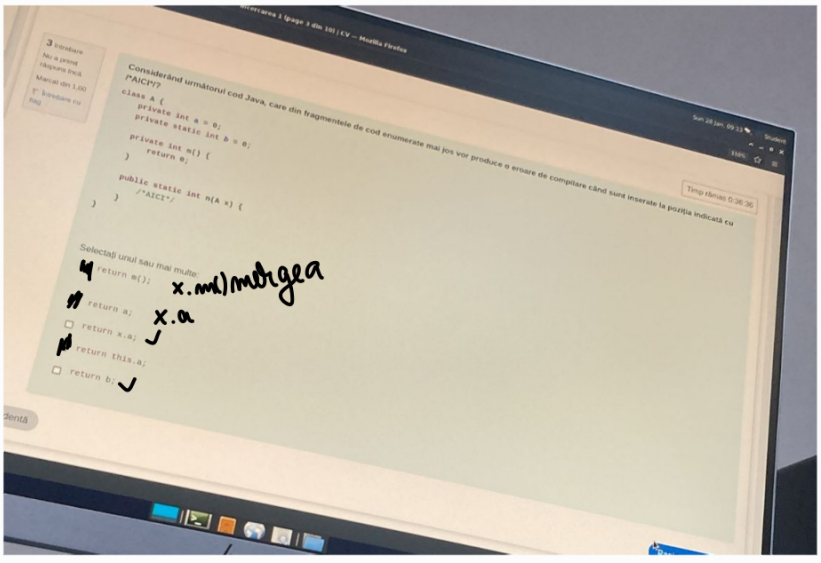
II. i=1, a=6
a=8
a=9

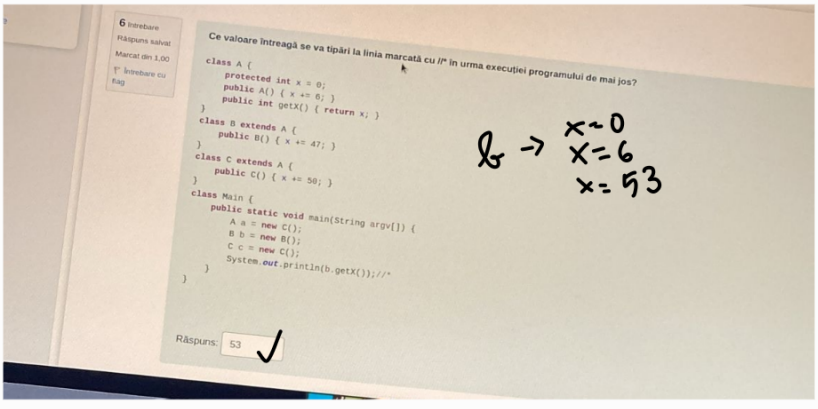
III i=2, a=9
a=11
a=12

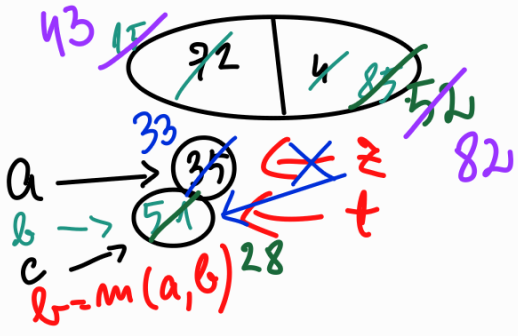
Răspuns: 12

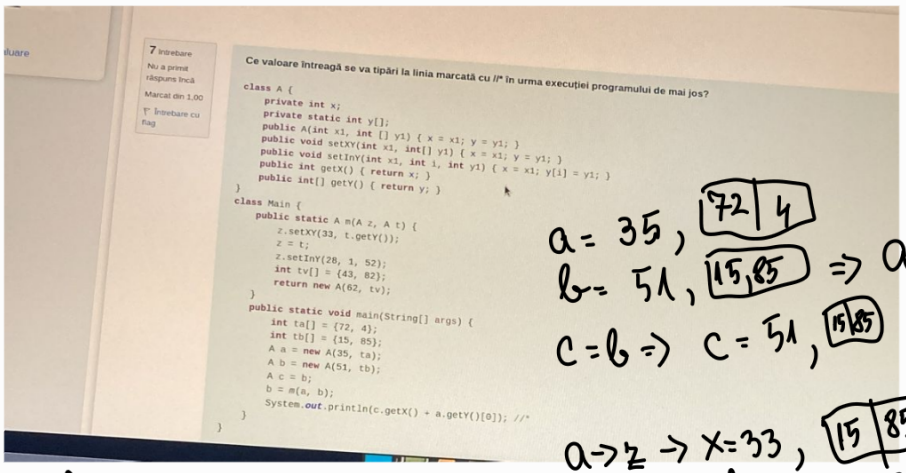

A
B
C
Aa = new B();
Selectați unul sau mai multe:
ar urca la A
c.equals(a);
a.p(1);
c.r(1);


Considerând următorul cod Java, care din fragmentele de cod enumerate mai jos vor produce o eroare de compilare când sunt inserate la poz
/*AICI*/?
class A {
public final A m(int a) {
return new A();
}
public A p(int a) {
return new A();
}
}
class B extends A {
public void n(A a) {
return;
}
/*AICI*/
}
Selectați unul sau mai multe:
public A p(int b) {
return new B();
}
public A p(int a) throws RuntimeException {
throw new RuntimeException("Message");
}
public A m(int a) {
return new B();
}
public static A p(int a) {
return new B();
}
public A m(B a) {
return new B();
}
override
e finală
overload


Considerând următorul cod Java, care din fragmentele de cod enumerate mai jos vor produce o eroare de compilare când sunt inserate la poziția indicată cu
/*AICI*/?
class A {
private int a = 0;
private static int b = 0;
private int m() {
return 0;
}
public static int n(A x) {
/*AICI*/
}
Selectați unul sau mai multe:
return m();
return a;
return x.a;
return this.a;
return b;
x.m()/merge a
x.a


Ce valoare întreagă se va tipări la linia marcată cu //* în urma execuției programului de mai jos?
class A {
protected int x = 0;
public A() { x += 5; }
public int getX() { return x; }
}
class B extends A {
public B() { x += 47; }
}
class C extends A {
public C() { x += 50; }
}
class Main {
public static void main(String argv[]) {
A a = new C();
B b = new B();
C c = new C();
System.out.println(b.getX());//*
}
}
Răspuns: 53
b -> x=0 x=6 x=53


43
72
4
33
35
a
b
c
t
28
82



7 întrebare
Nu a primit răspuns încă
Marcat din 1,00
Întrebare cu flag

Ce valoare întreagă se va tipări la linia marcată cu //* în urma execuției programului de mai jos?

```
class A {
    private int x;
    private static int y[];
    public A(int x1, int [] y1) { x = x1; y = y1; }
    public void setXY(int x1, int[] y1) { x = x1; y = y1; }
    public void setInY(int x1, int i, int y1) { x = x1; y[i] = y1; }
    public int getX() { return x; }
    public int[] getY() { return y; }
}
class Main {
    public static A m(A z, A t) {
        z.setXY(33, t.getY());
        z = t;
        z.setInY(28, 1, 52);
        int tv[] = {43, 82};
        return new A(62, tv);
    }
    public static void main(String[] args) {
        int ta[] = {72, 4};
        int tb[] = {15, 85};
        A a = new A(35, ta);
        A b = new A(51, tb);
        A c = b;
        b = m(a, b);
        System.out.println(c.getX() + a.getY()[0]); //*
    }
}
```

b → 62
a → 33
c → 28

c.getx = 28
a.getx()[0] = 43

a = 35, 72 | 4
b = 51, 15 | 85 ⇒ a = 35 15 | 85
c = b ⇒ c = 51, 15 | 85

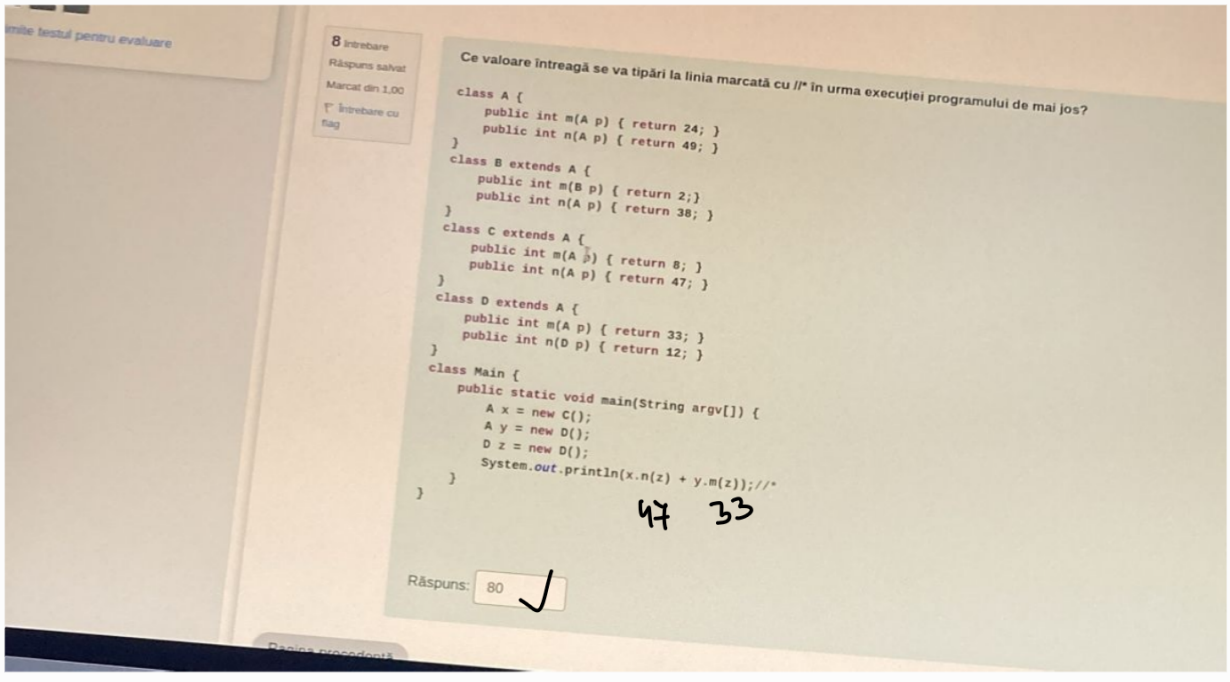
a → z → x = 33, 15 | 85
z = t a = b ⇒ a = 35, 15 | 85
a → z → a = 28, 15 | 52 ⇒ b = 28, 15 | 52

⇒ b = 51, 43 | 82 → a = 33 43 | 82

C = 28 43 | 82

c = 28 13 | 52

28 + 43 = 71



8 întrebare
Răspuns salvat
Marcat din 1,00
Întrebare cu flag

Ce valoare întreagă se va tipări la linia marcată cu //* în urma execuției programului de mai jos?

```
class A {
    public int m(A p) { return 24; }
    public int n(A p) { return 49; }
}
class B extends A {
    public int m(B p) { return 2;}
    public int n(A p) { return 38; }
}
class C extends A {
    public int m(A p) { return 8; }
    public int n(A p) { return 47; }
}
class D extends A {
    public int m(A p) { return 33; }
    public int n(D p) { return 12; }
}
class Main {
    public static void main(String argv[]) {
        A x = new C();
        A y = new D();
        D z = new D();
        System.out.println(x.n(z) + y.m(z));//*
    }
}
```

47 33

Răspuns: 80 ✓

Ce valoare intreagă se va tipării la linia marcată cu //* in urma execuției programului de mai jos?

```
class Ex extends Exception {}
class Main {
    public static void main(String argv[]) throws Ex {
        int i = 0;
        int z = 0;
        while (i < 2) {
            try {
                int k = 0;
                while (k < 3) {
                    k++;
                    z = z + 2;
                    if (i == 0) throw new Ex();
                }
                z = z + 2;
            } catch (Ex e) {
                System.out.println(e);
            } finally {
                z = z + 1;
            }
            i++;
        }
        System.out.println(z); //*
    }
}
```

I. i = 0, z = 0, k = 0, k = 1, z = 2 → 2, z = 3

II. i = 1, z = 3, k = 0, k = 1, z = 5, k = 2, z = 7, k = 3, z = 9, z = 11, z = 121

Answer: 121

Question 3

Not yet answered

Marked out of 3.00

Flag question

Ce valoare întreagă se va tipări la linia marcată cu //* în urma execuției programul

```
abstract class A {
    public int proc(A p) { return 74; }
}
class B extends A {
    public int proc(A p) { return 33;}
}
class C extends A {
    public int proc(C p) { return 71; }
}
public class Main {
    public static void main(String argv[]) {
        C x = new C();
        A y = new B();
        C z = new C();
        System.out.println(y.proc(x) + z.proc(x)); //*
    }
}
```

33 + 71 => 104

Ce valoare întreagă se va tipări la linia marcată cu //* în urma execuției programului de mai jos:

```
abstract class A
{
    public int proc(A p)
    {
        return 98;
    }
}

class B extends A
{
    public int proc(A p)
    {
        return 17;
    }
}

class C extends A
{
    public int proc(C p)
    {
        return 65;
    }
}

public class Main
{
    public static void main(String argv[])
    {
        C x = new C();
        A y = new B();
        C z = new C();
        System.out.println(y.proc(x) + z.proc(x)); //*
    }
}
```

17 + 65 = 82

Răspuns: 17 + 65 = 82

Ce valoare întreagă se va tipări la linia marcată cu //* în urma execuției programului de mai jos:

```
abstract class A
{
    public int proc(B p)
    {
        return 5;
    }
}

class B extends A
{
    public int proc(C p)
    {
        return 21;
    }
}

class C extends B
{
    public int proc(C p)
    {
        return 45;
    }
}

public class Main
{
    public static void main(String argv[])
    {
        A x = new C();
        C y = new C();
        C z = new C();
        System.out.println(x.proc(z) + y.proc(z)); //*
    }
}
```

5 45 = 50

Răspuns: 5 + 45 = 50

answered

Marked out of 3.00

Flag question

```
class Ex extends Exception {}
class Main {
    public static void main(String argv[]) throws Ex {
        int i = 0;
        int z = 0;
        while (i < 2) {
            try {
                int k = 0;
                while (k < 1) {
                    k++;
                    z = z + 2;
                    if (i == 0) throw new Ex();
                }
                z = z + 2;
            } catch (Ex e) {
                System.out.println(e);
            } finally {
                z = z + 1;
            }
            i++;
        }
        System.out.println(z); //*
    }
}
```

I. i=0, z=0
k=0
k=1
z=2
z=3

II. i=1, z=3
k=0
k=1
z=5
z=7
z=8
i=2

Se afișează:
Ex
8

8

answered

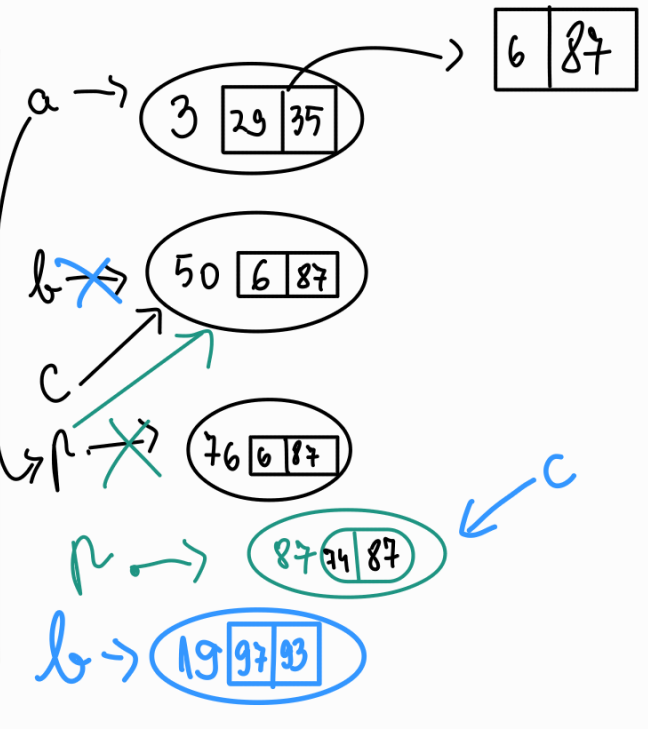
Marked out of 3.00

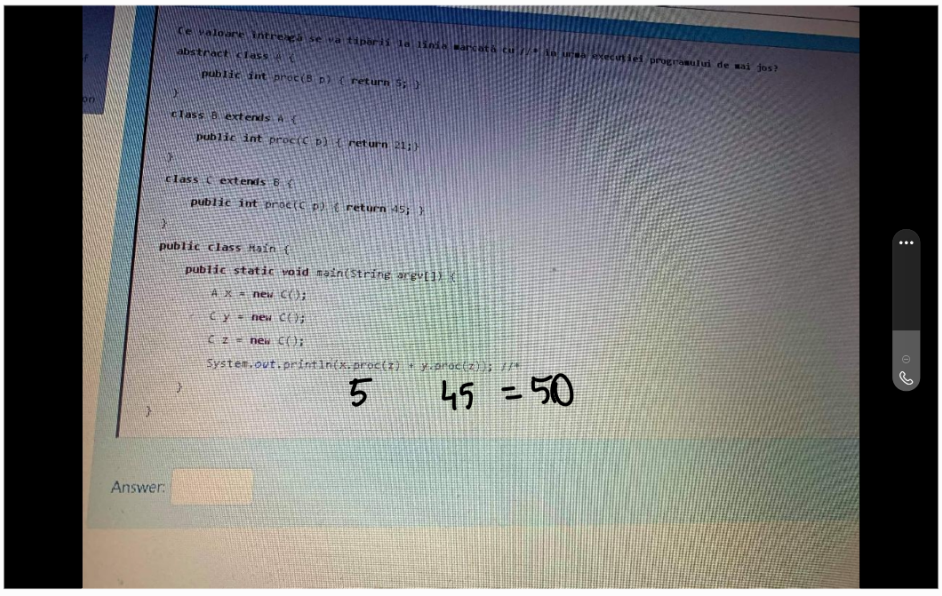
Flag question

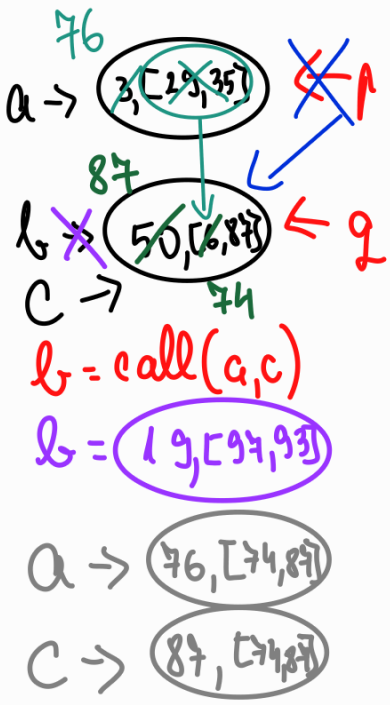
```
class Pair {
    private int v;
    private int t[];
    public Pair(int x, int[] y) { v = x; t = y; }
    public void setVT(int x, int[] y) { v = x; t = y; }
    public void setVIT(int x, int i, int y) { v = x; t[i] = y; }
    public int getV() { return v; }
    public int[] getT() { return t; }
}
class Main {
    public static Pair call(Pair p, Pair q) {
        p.setVT(76, q.getT());
        p = q;
        p.setVIT(87, 0, 74);
        int tz[] = {97, 93};
        return new Pair(19, tz);
    }
    public static void main(String[] args) {
        int ta[] = {29, 35};
        int tb[] = {6, 87};
        Pair a = new Pair(3, ta);
        Pair b = new Pair(50, tb);
        Pair c = b;
        b = call(a, c);
        System.out.println(c.getV()); //*
    }
}
```

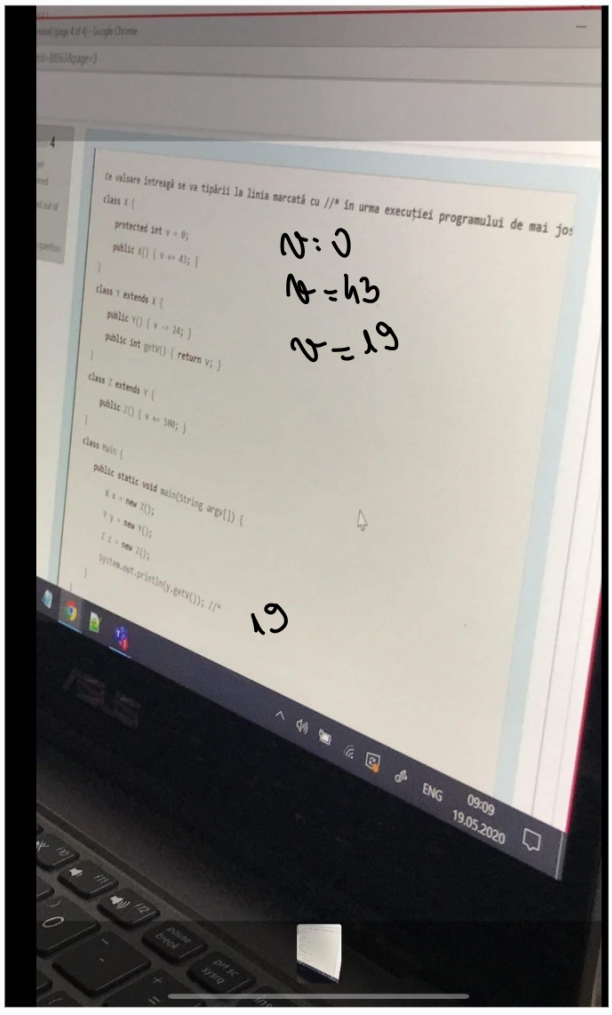
După apelare:
a={v=76, t[]={74, 87}}
b={v=19, t[]={97, 93}}
c={v=87, t[]={74, 87}}

87




Ce valoare întreagă se va tipări la linia marcată cu //* în urma execuției programului de mai jos?
abstract class A {
public int proc(B b) { return 5; }
}
class B extends A {
public int proc(C b) { return 21; }
}
class C extends B {
public int proc(C p) { return 45; }
}
public class Main {
public static void main(String argv[]) {
A x = new C();
C y = new C();
C z = new C();
System.out.println(x.proc(z) + y.proc(z)); //*
}
}
5 45 = 50
Answer:


76
a ->
3,[25,35]
87
b ->
50,[76,87]
74
C ->
A
Q
b = call(a,c)
b = 19,[97,93]
a -> 76,[74,87]
C -> 87,[74,87]


Ce valoare întreagă se va tipări la linia marcată cu //* în urma execuției programului de mai jos
class X {
protected int v = 0;
public X() { v += 43; }
}
class Y extends X {
public Y() { v -= 24; }
public int getV() { return v; }
}
class Z extends Y {
public Z() { v += 100; }
}
class Main {
public static void main(String args[]) {
X x = new Z();
Y y = new Y();
Z z = new Z();
System.out.println(y.getV()); //*
}
v: 0
v = 43
v = 19
19
ENG
09:09
19.05.2020

Question 1

Not yet answered

Marked out of 3.00

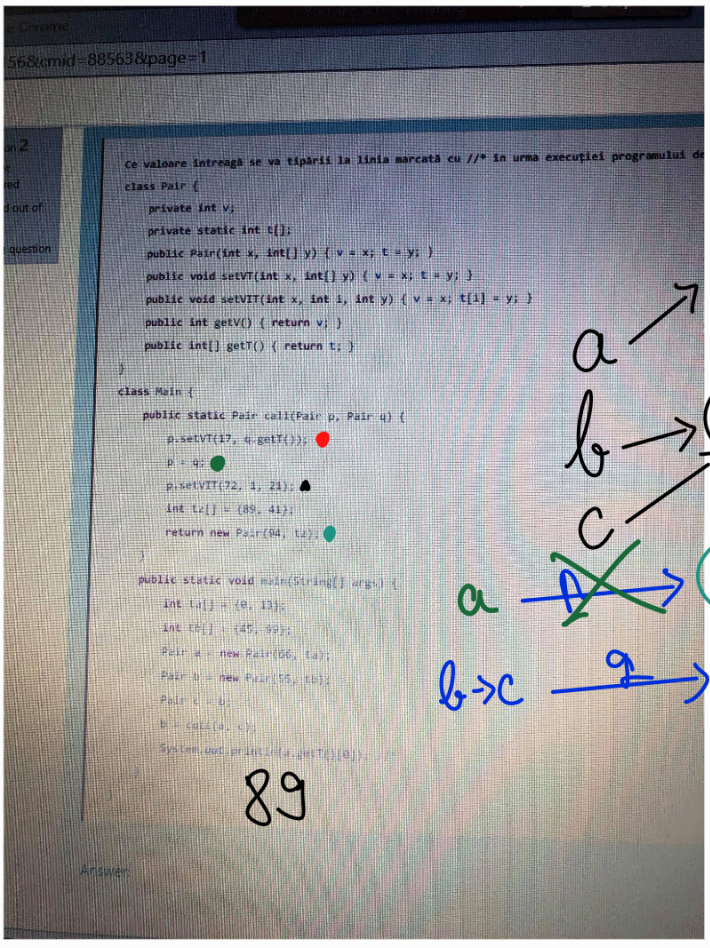
Flag question

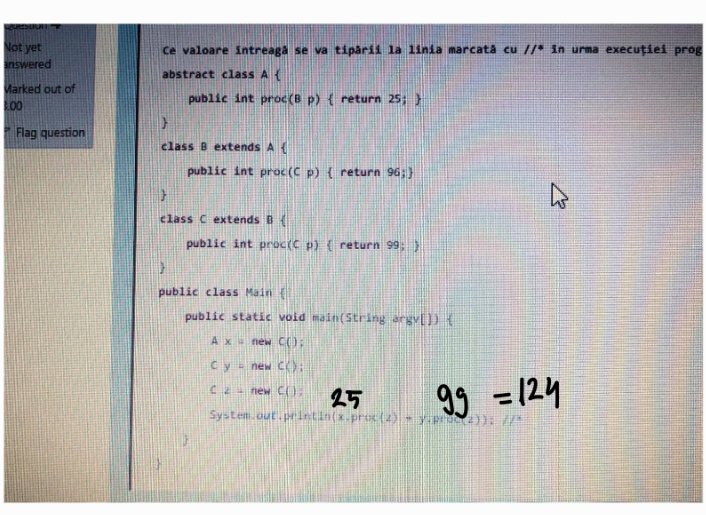
Ce valoare intreagă se va tipări la linia marcată cu //* în urma execuției programului de mai jos?

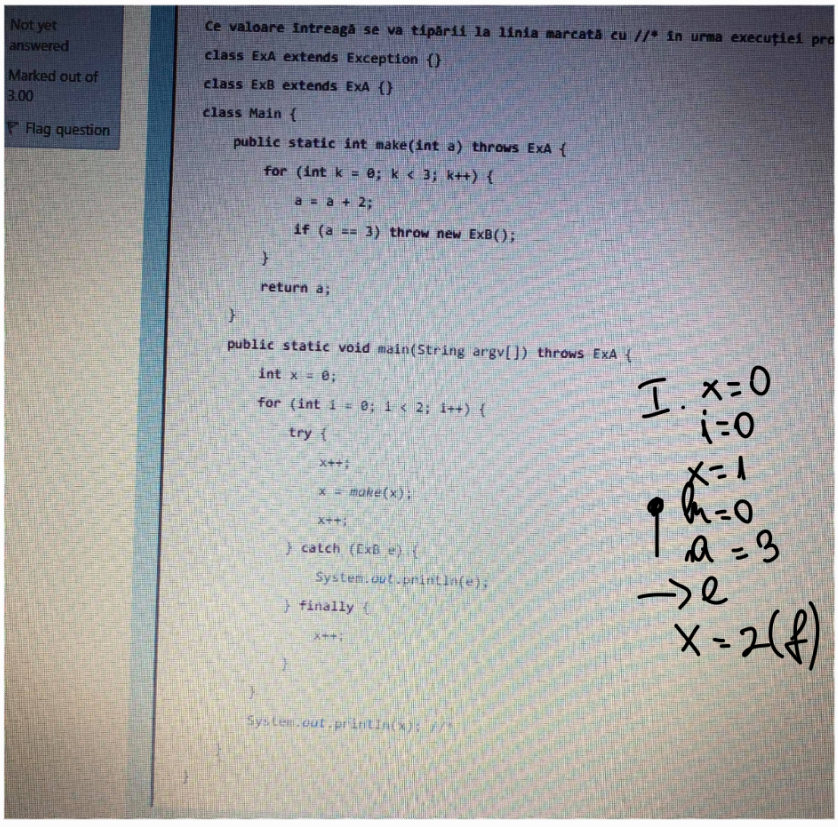
```
abstract class A {
    public int proc(A p) { return 20; }
}
class B extends A {
    public int proc(A p) { return 100;}
}
class C extends A {
    public int proc(C p) { return 75; }
}
public class Main {
    public static void main(String argv[]) {
        C x = new C();
        A y = new B();
        C z = new C();
        System.out.println(y.proc(x) + z.proc(x)); //*
    }
}
```

100 75 = 175

Answer: 175 ✓



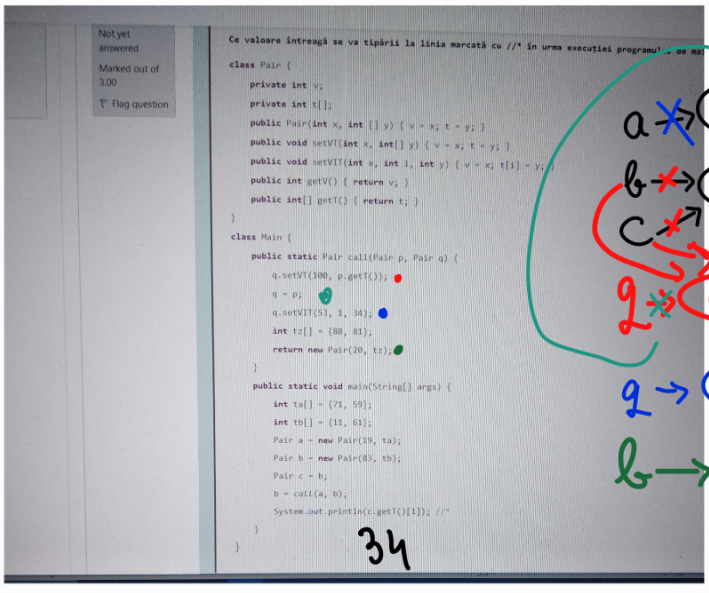




```
Ce valoare întreagă se va tipări la linia marcată cu //* în urma execuției pro
class ExA extends Exception {}
class ExB extends ExA {}
class Main {
    public static int make(int a) throws ExA {
        for (int k = 0; k < 3; k++) {
            a = a + 2;
            if (a == 3) throw new ExB();
        }
        return a;
    }
    public static void main(String argv[]) throws ExA {
        int x = 0;
        for (int i = 0; i < 2; i++) {
            try {
                x++;
                x = make(x);
                x++;
            } catch (ExB e) {
                System.out.println(e);
            } finally {
                x++;
            }
        }
        System.out.println(x); //*
    }
}
```

I. x=0
i=0
x=1
k=0
a=3
→ e
x=2 (f)

II. i=1, x=2
x=3
• k=0
a=5
• k=1
a=7
• k=2
a=9
x=9
x=10
x=11 (f)

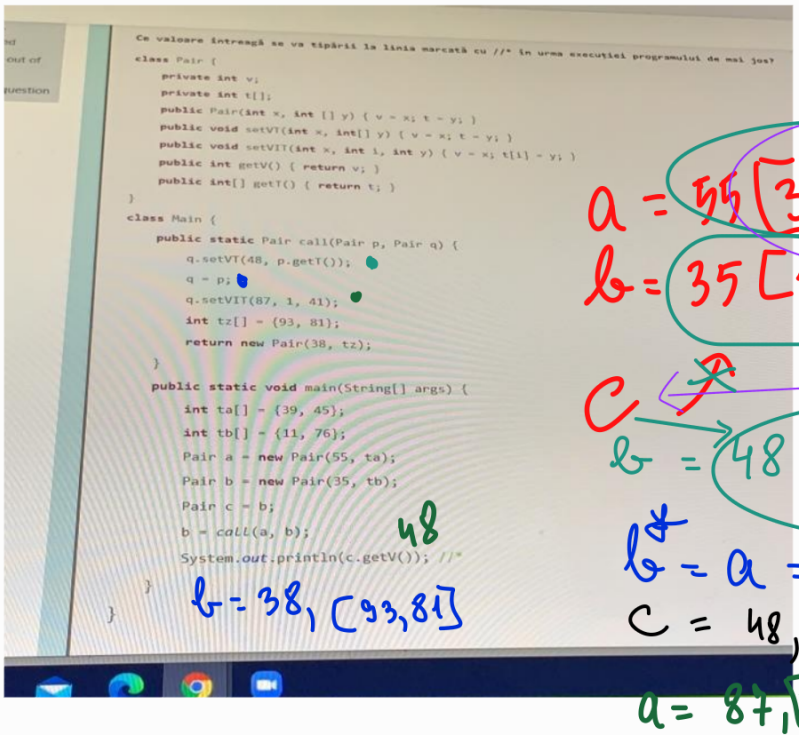


```
Ce valoare întreagă se va tipări la linia marcată cu //* în urma execuției programului de mai jos?
class Pair {
    private int v;
    private int t[];
    public Pair(int x, int [] y) { v = x; t = y; }
    public void setVT(int x, int[] y) { v = x; t = y; }
    public void setVIT(int x, int i, int y) { v = x; t[i] = y; }
    public int getV() { return v; }
    public int[] getT() { return t; }
}
class Main {
    public static Pair call(Pair p, Pair q) {
        q.setVT(100, p.getT());
        q = p;
        q.setVIT(53, 1, 34);
        int tz[] = {88, 81};
        return new Pair(20, tz);
    }
    public static void main(String[] args) {
        int ta[] = {71, 59};
        int tb[] = {11, 61};
        Pair a = new Pair(19, ta);
        Pair b = new Pair(83, tb);
        Pair c = b;
        b = call(a, b);
        System.out.println(c.getT()[1]); //*
    }
}
```

34

a → 19 | 71 | 59
b → 83 | 11 | 61
c →
q → 100 | 71 | 59
q → 53 | 71 | 34
b → 20 | 88 | 81

a → 53 | 71 | 34
b → 100 | 11 | 61
c
b = call(a, b)
b = 20, 88 | 81
C = 100 | 71 | 34
a = 53 | 71 | 34

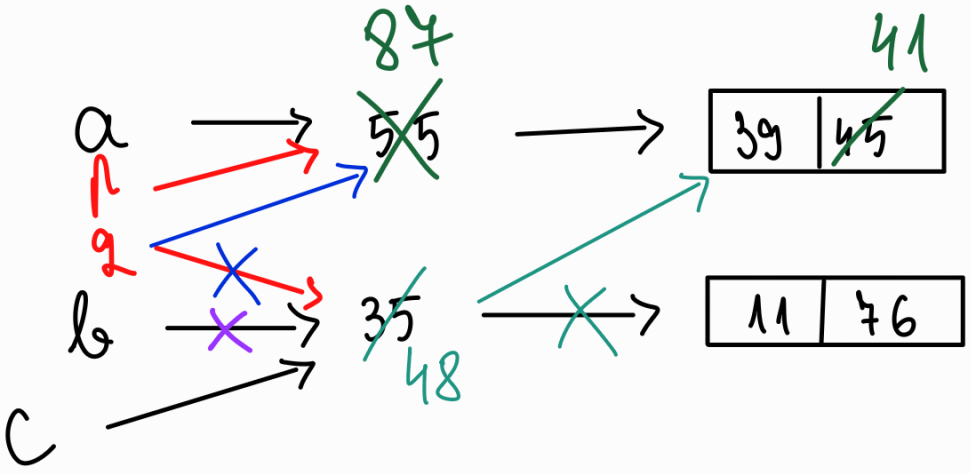


```
Ce valoare întreagă se va tipări la linia marcată cu //* în urma execuției programului de mai jos?
class Pair {
    private int v;
    private int t[];
    public Pair(int x, int [] y) { v = x; t = y; }
    public void setVT(int x, int[] y) { v = x; t = y; }
    public void setVIT(int x, int i, int y) { v = x; t[i] = y; }
    public int getV() { return v; }
    public int[] getT() { return t; }
}
class Main {
    public static Pair call(Pair p, Pair q) {
        q.setVT(48, p.getT());
        q = p;
        q.setVIT(87, 1, 41);
        int tz[] = {93, 81};
        return new Pair(38, tz);
    }
    public static void main(String[] args) {
        int ta[] = {39, 45};
        int tb[] = {11, 76};
        Pair a = new Pair(55, ta);
        Pair b = new Pair(35, tb);
        Pair c = b;
        b = call(a, b);
        System.out.println(c.getV()); //*
    }
}
```

48

b = 38, [93,81]

a = 55 [39,45]
b = 35 [11,76]
c
b = 48, [39,45]
b = a ⇒ b = 55, [39,45]
c = 48, [39,41]
a = 87, [39,41]



b = call(a, b)